SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

PROGRAMA DE ESTUDIO
QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

OPERACIONES BÁSICAS EN EL LABORATORIO

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: I.E.S.T.P. “Manuel Seoane Corrales”
1.2	PROGRAMA DE ESTUDIO	: Química Industrial
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: Control de Calidad en Ensayos y Análisis de Laboratorio
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: Operaciones Básicas en el Laboratorio
1.5	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.6	Nº DE CREDITOS	: 4
1.7	NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 6	
1.8	TURNO	: Diurno - Nocturno
1.9	FECHA DE INICIO	: Abril
1.10	FECHA DE FINALIZACIÓN	: Agosto
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	: Ing. Ketty Flores González Qco. Pedro Pineda Allca

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Operaciones Básicas en el Laboratorio es de naturaleza teórico práctico, pertenece al módulo de Control de Calidad en Ensayos y Análisis de Laboratorio, su propósito es que los estudiantes realicen operaciones elementales de laboratorio en diferentes muestras, siguiendo técnicas establecidas y aplicando la normativa vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Realizar el control de calidad, a través del análisis químico, fisicoquímico y otros, de la materia prima, sustancia o producto (intermedio o final), aplicando métodos establecidos, buenas prácticas de laboratorio y la normativa vigente (técnica y/o legal)

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Realizar operaciones elementales de laboratorio en diferentes muestras siguiendo técnicas establecidas, BPL y la normativa vigente.	1. Prepara muestras para análisis siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. 2. Ejecuta operaciones básicas de laboratorio sobre las muestras, siguiendo los procedimientos normalizados de trabajo. 3. Opera los equipos e instalaciones auxiliares de un laboratorio, controlando la función que realizan. 4. Reporta informes técnicos de las operaciones

	realizadas en el laboratorio, relacionando los resultados obtenidos y métodos aplicados.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación efectiva.- Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

Tecnología de la información.- Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos
01-02	Describe las técnicas, equipos y aparatos para el tratamiento de la muestra.	-Reconocimiento de las técnicas y aparatos para el tratamiento de la muestra. -Descripción de los equipos -Realiza los cálculos respectivos. -Aplica las normas de seguridad y medio ambiente.	Técnicas y aparatos para el tratamiento de la muestra, Equipos utilizados en la preparación de muestras, de datos y medidas. Cálculos aplicados a cada operación. Normas de seguridad y medio ambiente.
03-04	Define las operaciones de molienda, homogeneización, disolución y disgregación	-Realiza las operaciones de molienda, homogeneización, disolución y disgregación.	Molienda: Fundamento y equipos – Homogeneización: Fundamento y equipos. – Disolución y disgregación: Fundamento y equipos .Evaluación parcial de la Unidad.
05-06-07	Define las operaciones de Tamizado, Filtración y Decantación	-Realizan las operaciones de Tamizado, Filtración y Decantación	Tamizado. Fundamento y equipos – Filtración. Fundamento y equipos – Decantación. Fundamento y equipos
08-09-10	Describe las operaciones de Destilación, Evaporación y Secado.	-Realizan las operaciones de Destilación, Evaporación y Secado.	Destilación. Fundamento y equipos – Evaporación. Fundamento y equipos – Secado. Fundamento y equipos Evaluación parcial de la Unidad.
11-12-13	Describe la operación de cristalización Conoce las normas de seguridad.	-Realizan las operaciones de Cristalización. -Aplica las normas de seguridad, protección individual, calidad, ambientales y de prevención	– Cristalización. Fundamento y equipos – Normas de seguridad, protección individual, calidad, ambientales y de prevención de riesgos en el laboratorio químico.Evaluación parcial de la Unidad.

		de riesgos en el laboratorio químico.	
14-15	Conoce los servicios auxiliares en un laboratorio.	-Identifica los equipos e instalaciones auxiliares. -Aplica las normas de prevención de riesgos laborales.	− Servicios auxiliares en un laboratorio. − Descripción de los equipos e instalaciones auxiliares. − Normativa y medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales.
16	Describe los sistemas de calefacción, frio, presión y vacío de manejo y la disposición de los reactivos químicos.	-Identifica los sistemas de calefacción, frio, presión y vacío de manejo y la disposición de los reactivos químicos.	Servicios auxiliares de laboratorio: • Sistemas de calefacción. • Instalaciones de frío. • Sistemas de presión y vacío de manejo y disposición de reactivos químicos.
17	Evaluación parcial de la Unidad.		
18	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Del Docente:
-Textos de la Especialidad, Guía de práctica.
- Materiales de laboratorio y reactivos químicos
- Multimedia, PC e Internet.

De los Estudiantes:
-Separatas
-Guías de Prácticas
-Multimedia.
-Materiales de laboratorio, reactivos químicos, etc.

VIII. METODOLOGÍA

Las estrategias metodológicas a emplear son las siguientes:
El método experimental, mediante el cual la construcción de aprendizajes se realiza a través de la práctica en laboratorio.
El Método Activo, mediante el cual los conocimientos se logran con participación directa y dinámica de los estudiantes.
El Método Grupal o Socializado, mediante el cual los aprendizajes se logran en colaboración mutua entre estudiantes.

IX. EVALUACIÓN

Requisitos de Aprobación:

- El sistema de calificación es vigesimal.

- El promedio final de la Unidad Didáctica se obtiene del promedio aritmético de los indicadores de logro (criterios de evaluación), siendo 13 la nota mínima aprobatoria.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, a notándose en el registro la nota 00. (Desaprobado por Inasistencia)

X. BIBLIOGRAFÍA

- MARIA ALEJANDRA GOYONECHE, 2023 "Fundamentos Del Análisis Químico con Aplicaciones Prácticas" 1ra Edic. Manuel B. Gonnet.
- GEMMA OLMO BUENO, 2022, Ensayos físico químicos, Editorial : Síntesis; 2da edición. 2022.
- MARÍA DEL CONSUELO PÉREZ PÉREZ, CARMELA CRISÓSTOMO LUCAS. 2022. Química III y IV, Universidad Nacional Autónoma de Mexico. 1ra Edic.
- Operaciones básicas de laboratorio. Universidad de Barcelona. Material multimedia de libre distribución. Autor: Angurell, N. Casamitjana, A. Caubet y col. Editorial: Universidad de Barcelona.

Referencia Electrónicas:

- https://www.amazon.com/-/es/Gemma-Olmo-Bueno/dp/8490771448
- https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2022.1.79658
- https://www.amazon.com/-/es/Gladys-Sandi-Licapa-Redolfo/dp/6200413975

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" S.J.L.

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académi
De Química Industrial

Ing. Ketty Flores González
Docente

Qco. Pedro Pineda Allca
Docente